



UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL



PROYECTO SIGES:

REDISEÑO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE INGRESO, SALIDA Y
UBICACIÓN (STACKING) DE CONTENEDORES PARA LA
OPTIMIZACIÓN DEL PATIO DE ALMACENAJE DE HONU MATUA



Grupo 3

Juan José Altamirano Paredes
Sebastián Leal Sporman
Alan Wilson Germany

Taller de Gestión de Operaciones
Prof. Eduardo Salazar H.
2025-2

LOGÍSTICA HONU MATUA

- Empresa de logística de contenedores marítimos
- Ubicada en Placilla, Valparaíso.
- 4 áreas; 16 trabajadores

➤ **ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE CONTENEDORES**

➤ **COMPRA Y VENTA DE CONTENEDORES
ADAPTADOS**





ALMACENAJE DE CONTENEDORES

Se ofrece un patio de custodia para descargar contenedores vacíos.

- » PATIO DE DESCONGESTIÓN ESTRATÉGICO
- » LIBERACIÓN DE ACTIVOS PARA TRANSPORTISTAS
- » DE TIEMPO MUERTO A TIEMPO PRODUCTIVO

CLIENTES Y PROVEEDORES



- » **EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES**
- » **PARTICULARES CON CONTENEDORES PROPIOS**

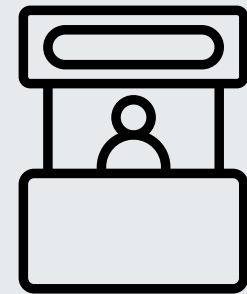


- » **OPERACIONES:**
KOMATSU, COPEC
- » **INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA:**
CHILQUINTA, TRANSBANK, VTR

PROCESOS DEL SERVICIO

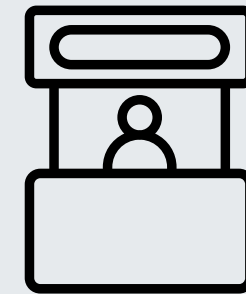
01

GATE IN



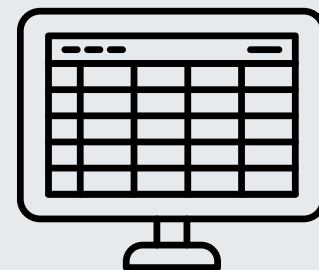
04

GATE OUT



02

*REGISTRO DE
INFORMACIÓN*



05

COBRO SEGÚN TARIFA



03

STACKING



06

RETIRO



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

1. CONDICIONES DEL ESPACIO FÍSICO

- Terreno sin pavimentar, constantemente con tierra.
- Afecta la operación y genera mala percepción del servicio.



2. PROCESOS MANUALES EN INGRESO Y SALIDA

- Registro en Excel lento y propenso a errores.
- Provoca filas y tiempos de espera excesivos.

1	N° INGRES	CLIENTE	RUT CLIENT	CONDUCTOR	RUT CONDUCTO	PATENTI	CONTACTC	FECHA INGRES	HORA INGRES
2	35.033	TRANS TANGO / JOSE ARANCIBIA	14305336-9	JOSE ARANCIBIA	5467607-7	DCRV27	955172412	19-ago	10:14
3	36.165	SYSMAY SPA	77566739-7	MARCELL MALDONADO	18257655-7	JXBP74	956910140	21-sept	13:18
4	43.929	BONONATO	77727417-7	ANIBAL FLORES	16812844-4	DGLY97	945784123	25-ago	16:30
5	47.642	DANIEL GUZMAN		RICARDO MARIN	9135425-K	FXXD28	997062936	09-feb	13:00
6	48.409	DANIEL GUZMAN		ATILIO CORRALES	10891875-6	LY8738	940534751	28-feb	16:44
7	53.100	JOSE ROZAS		JOSE ROZAS	10212308-5	WC1346	953964826	18-jul	13:58
8	53.844	JUAN PONTIO/BONONATO		JUAN PONTIO	S/D	S/D	S/D	14-ago	19:35
9	55.454	EDGARDO VASQUEZ	77055666-K	EDGARDO VASQUEZ	13432278-0	PYGB41	964638566	16-oct	18:44
10	55.541	RICARDO MARIN	76698176-3	POL NAVARRO	18035247-3	WC1346	947048102	24-oct	9:02
11	55.618	DANIEL GUZMAN		RICARDO FARIAS	S/D	S/D	S/D	29-oct	16:15
12	55.674	EDGARDO VASQUEZ	77055666-K	JEANPIERRE ARCE	20171931-3	HFSV60	995367617	05-nov	15:23
13	55.785	TRANS INVERSAL/PISCIS	76344130-K	ANDERSON DELGADO	17669495	NE4871	933260605	11-nov	21:42
14	55.786	TRANS INVERSAL/PISCIS	76344130-K	JORGE GUERRA FERNANDEZ	9314040-0	KS3597	956055766	11-nov	21:45
15	55.787	TRANS INVERSAL/PISCIS	76344130-K	GASTON DONOSO	16103210-7	NP9777	947401808	11-nov	21:47
16	55.789	TRANS INVERSAL/PISCIS	76344130-K	DYLAN CAVIERES	20776779-4	GZBY51	992200094	11-nov	21:52
17	55.790	TRANS INVERSAL/PISCIS	76344130-K	CRISTIAN SALINAS J.	17473250-7	FRVL20	966777388	11-nov	21:55
18	55.792	TRANS INVERSAL/PISCIS	76344130-K	JOSE CASTILLO	8190498-7	GDVS40	974764518	11-nov	22:00
19	55.794	TRANS INVERSAL/PISCIS	76344130-K	CARLOS CACERES	8870522-K	HYDB69	982495724	11-nov	22:04
20	55.795	TRANS INVERSAL/PISCIS	76344130-K	JOSE TIRADO	13226792-8	TF2031	951155582	11-nov	22:09
21	55.827	TRANS INVERSAL/PISCIS	76344130-K	JORGE HERRERA	9314040-0	KS3597	956055766	12-nov	12:11
22	55.828	TRANS INVERSAL/PISCIS	76344130-K	RODOLFO GATICA	10751699-9	HHZB11	976530950	12-nov	12:15
23	55.829	TRANS INVERSAL/PISCIS	76344130-K	JOSE MARIN	10764693-0	NJ2759	988364635	12-nov	12:18
24	55.830	TRANS INVERSAL/PISCIS	76344130-K	OSCAR ROSAS	11623474-2	HYYY27	974979000	12-nov	12:21
25	55.831	TRANS INVERSAL/PISCIS	76344130-K	ANDERSON DELGADO	17669495	NE4871	933260605	11-nov	21:42

<

>

LISTA CLIENTES

LISTA DE TRANSPORTISTAS

MES_ACTUAL

HISTORICO

VAUCHER INGRESO

VAUCHER SALIDA

Hoja1

+

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

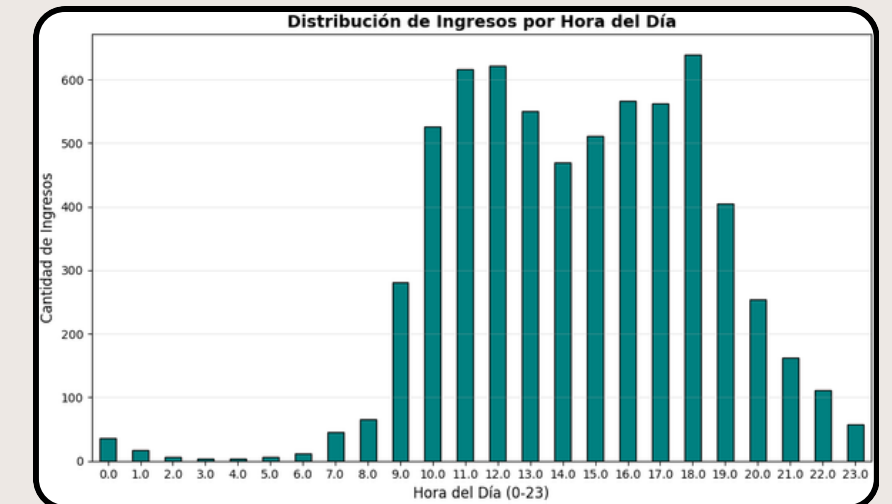
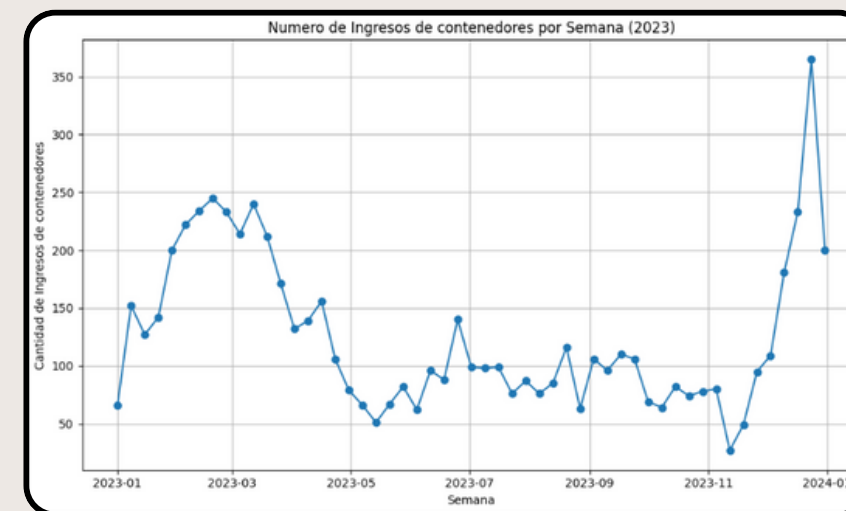
3. UBICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE CONTENEDORES

- Se define “al ojo”, sin un sistema claro.
- Dificulta encontrar contenedores y reduce eficiencia.



4. PROCESO DE ANÁLISIS DE MÉTRICAS

- Sin posibilidad de hacer métricas claras.
- Decisiones en base a intuición y no a datos.



OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

► REDISEÑAR DE MANERA EFICIENTE EL SISTEMA DE CONTROL DE INGRESO, SALIDA Y STACKING DEL PATIO DE ALMACENAMIENTO HONU MATUA

► Semi-automatizar el registro para reducir digitación manual y minimizar errores.

► Centralizar y estandarizar los datos para garantizar trazabilidad y generar reportes operativos confiables.

► Reducir los tiempos de atención en gate in y gate out mediante procesos más ágiles y ordenados.

► Optimizar el uso del espacio del patio mediante reglas claras de stacking basadas en el indicador TGO.

SOLUCIÓN 1: ELIMINACIÓN DE PROCESOS MANUALES DE INGRESO Y SALIDA

INGRESO Y LISTAS DESPLEGABLES

CATEGORÍA	RESPUESTA
N° INGRESO	60
CLIENTE	NUEVA AVENIDA // FRA
RUT CLIENTE	76277269-8
CONDUCTOR	JAIME NUÑEZ
RUT CONDUCTOR	14004171-8
PATENTE	LKVR35
CONTACTO	85877878
FECHA INGRESO	26/11/2025
HORA INGRESO	10:42:57 p. m.
Tipo carga	1X40 RF VACIO
ACCIÓN	CUSTODIA
N° CONTENEDOR	NYCK131365
GUIA	123123
CORTINA	NO
N° Sellos	JJ20938
Valor Inicial	\$18.000
UBICACIÓN	2,a,l,2
TGO	2
AGREGAR INGRESO	
LIMPIAR	

N
NICOLAS TAPIA
NICOLAS JIMENEZ
NESTOR FARIAS
NICOLAS JIMENEZ
NUEVA TARIFA
POL NAVARRO
MANUEL NEIRA
ERICK NORIEL
JAIME NUÑEZ
MANUEL NEIRA C.
GIOVANNY NAVIA
JOSE NONQUE PARRA

SALIDA

CATEGORÍA	RESPUESTA
N° INGRESO	60
CLIENTE	NUEVA AVENIDA // FRANCISCO AVERDAÑ
RUT CLIENTE	76277269-8
TIPO CARGA	1X40 RF VACIO
ACCIÓN	CUSTODIA
N° CONTENEDOR	NYCK131365
GUIA	123123
CORTINA	NO
N° SELLOS	JJ20938
VALOR INICIAL	\$25.000
UBICACIÓN	2,a,l,2
GATE OUT	
FECHA RETIRO	27/11/2025
HORA RETIRO	09:34
CONDUCTOR	ANIBAL FLORES
RUT CONDUCTOR	16812844-4
PATENTE	YV3507
TELEFONO	963498224
DÍAS	1,00
VALOR FINAL	\$25.000
IVA	SI
VALOR FINAL + IVA	\$29.750
OBSERVACIÓN	
N° CLIENTE	92
AGREGAR SALIDA	
LIMPIAR	

VOUCHER

LOGÍSTICA HONU MATUA SPA.	
76.999.109-3	
N° INGR	60
CLIENTE	NUEVA AVENIDA // FRANCISCO
RUT CLIENTE:	76277269-8
CONDUCTOR:	JAIME NUÑEZ
RUT CONDUCTOR	14004171-8
PATENTE	LKVR35
CONTACTO	85.877.878
FECHA INGRESO	11/26/25
HORA INGRESO	10:42:57 PM
Tipo carga	1X40 RF VACIO
ACCIÓN	CUSTODIA
N° CONTENEDOR	NYCK131365
GUIA	123.123
CORTINA	NO
N° Sellos	JJ20938
Valor Inicial	\$18.000
GATE IN	
UBICACIÓN	2,a,l,2
OBSERVACIÓN	
LOGISTICA HONU MATUA LIMPIAR	
Fono: 944746520 PARA RETIRO INFORMAR VIA CORREO gatecontrol@honumatua.cl	

SOLUCIÓN 2: BASE DE DATOS OPTIMIZADA Y ESTRUCTURADA

SE REEMPLAZÓ LA PLANILLA ÚNICA POR TRES TABLAS INDEPENDIENTES:

- **INGRESOS** → REGISTRA ENTRADAS CON DATOS LIMPIOS Y VALIDADOS
- **SALIDAS** → REGISTRA RETIROS VINCULADOS AUTOMÁTICAMENTE
- **VIGENTES** → SE ACTUALIZA AUTOMÁTICAMENTE Y MUESTRA EL ESTADO REAL DEL PATIO

INGRESOS

SALIDAS

VIGENTES

CATEGORÍA	RESPUESTA
Nº INGRESO	60
CLIENTE	NUEVA AVENIDA // FRA
RUT CLIENTE	76277269-8
CONDUCTOR	JAIME NUÑEZ
RUT CONDUCTOR	14004171-8
PATENTE	LKVR35
CONTACTO	85877878
FECHA INGRESO	26/11/2025
HORA INGRESO	10:42:57 p. m.
Tipo carga	1X40 RF VACIO
ACCIÓN	CUSTODIA
Nº CONTENEDOR	NYCK131365
GUIA	123123
CORTINA	NO
Nº Sellos	JJ20938
Valor Inicial	\$18.000
UBICACIÓN	2,a,l,2
TGO	2
AGREGAR INGRESO	LIMPIAR

METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN 3

REGLAS DE APILAMIENTO



METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN 3

» ¿QUÉ ES EL TGO (TIME GATE OUT)?

- Estima cuántos días permanecerá un contenedor en el patio.
- Basado en historial real de cada empresa.
- Si empresa no tiene historial, se utiliza **moda** de todos los registros.

$X_j = \{x_{ij}\}_{i=1}^{n_j}$: Conjunto de **días de permanencia** en el patio de los **n** **contenedores** de la **empresa j**. (Datos históricos).

$$TGO_j = Moda(X_j)$$

$x_{global} = \bigcup_{j \in J} x_j$: Conjunto de **días de permanencia** en el patio de los **n** **contenedores** de la **todas las empresas**.



METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN 3



TGO VIGENTE

- Días restantes estimados de permanencia.
- Se actualiza automáticamente.

$$\begin{aligned} TGO_{vigente}^{(i)} &= TGO_j^{(i)} - (t_{actual} - t_{ingreso}^{(i)}) \\ &= TGO_j^{(i)} - \Delta t^{(i)} \end{aligned}$$

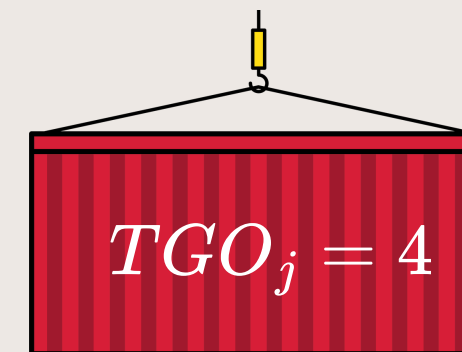
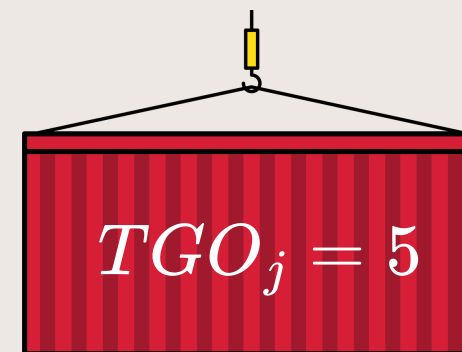
Representa la diferencia entre el tiempo estimado de permanencia (TGO_j) y el tiempo de permanencia actual (Δt)



METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN 3

» REGLAS DE APILAMIENTO

Si un contenedor entrante se apila sobre otro, su **TGO** debe ser **menor** al **TGO vigente** del contenedor de base.



Para el nivel 1 se deben priorizar contenedores cuyo **TGO** sea mayor al **TGO global**, donde:

$$TGO_{global} = Moda(X_{global})$$

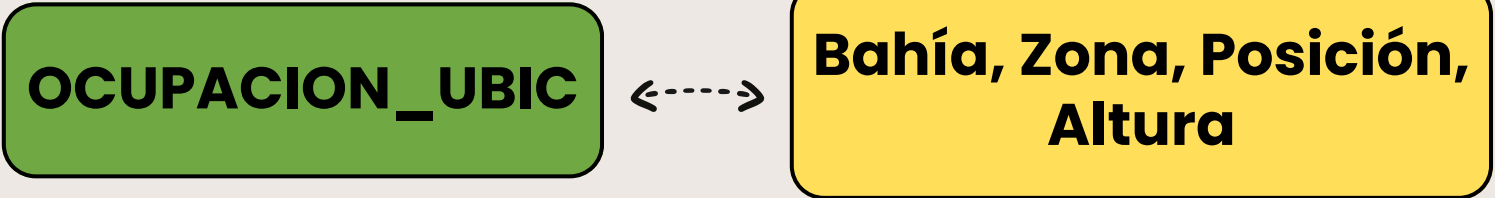
"Suelo para larga estadía, altura para alta rotación"

SOLUCIÓN 3: CONTROL DEL PATIO EN TIEMPO REAL

EL NUEVO SISTEMA PERMITE:

- ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE “VIGENTES” CADA VEZ QUE SE REGISTRA UN INGRESO O SALIDA.
- ESTADO REAL DEL PATIO SIN NECESIDAD DE REVISAR MANUALMENTE.
- EVITAR INCONSISTENCIAS ENTRE PLANILLA Y REALIDAD DEL PATIO.
- REDUCCIÓN TOTAL DE BÚSQUEDAS MANUALES (ANTES SE HACÍA POR FILTROS Y SCROLL).

N° CONTENEDOR	CLIENTE	TIPO_TXT	UBIC_KEY_TXT	TGO VIGENTE
JSDE22	AZOCAR	1X20 DRY VAC	2,f,l,1,A	10
FOER21	AZOCAR	1X20 RF VACIO	1,a,l,1,A	3
KDKD21	FRULOG	1X40 DRY VAC	2,a,l,1,A	3
FODE21	FRULOG	1X40 DRY VAC	2,a,l,1,B	3
LAPE24	JUAN PONTIO	1X40 DRY VAC	1,b,l,1,A	2
LAPE24	JUAN PONTIO	1X40 DRY VAC	1,b,l,1,B	2
HESU131342	JOSE ROZAS	1X40 DRY VAC	1,a,l,1,A	2
HESU131342	JOSE ROZAS	1X40 DRY VAC	1,a,l,1,B	2
HPGL019283	TRANS INVERS	1X40 DRY VAC	1,b,l,1,A	2
HPGL019283	TRANS INVERS	1X40 DRY VAC	1,b,l,1,B	2
HESU120398	TRANS INVERS	1X40 DRY VAC	1,b,D,1,A	2
HESU120398	TRANS INVERS	1X40 DRY VAC	1,b,D,1,B	2



SOLUCIÓN 3: CONTROL DEL PATIO EN TIEMPO REAL

PLANO DEL PATIO

LIBRE	
MEDIO (20')	
LLENO (40' o 2x20')	

DISTRIBUCIÓN

BAHÍA 1 - ALTURA 1										
ZONA	a		b		c		d		e	
LADO	zona a (A)	zona a (B)	zona b (A)	zona b (B)	zona c (A)	zona c (B)	zona d (A)	zona d (B)	zona e (A)	zona e (B)
IZQUIERDA	FOER21 (3)	HESU13134278 (2)	LAPE24 (2)	LAPE24 (2)	HPGL1029832 (2)	HPGL1029832 (2)	AMWG102969 (2)	AMWG102969 (2)	JJEAP102913 (2)	
DERECHA	APDE102983 (2)	APDE102983 (2)	HESU12039811 (2)	HESU12039811 (2)	APDE102984 (2)	APDE102984 (2)	AMWG102913 (2)	AMWG102913 (2)	JJEAP102935 (2)	

BAHÍA 2 - ALTURA 1												
ZONA	a		b		c		d		e		f	
LADO	zona a (A)	zona a (B)	zona b (A)	zona b (B)	zona c (A)	zona c (B)	zona d (A)	zona d (B)	zona e (A)	zona e (B)	zona f (A)	zona f (B)
IZQUIERDA	KDKD21 (3)	FODE21 (3)	JUES03463 (2)	JUES03463 (2)	GCC029384 (2)	GCC029384 (2)	YCGA190231 (2)	YCGA190231 (2)			JSDE22 (10)	
DERECHA	HESU88181818 (2)	HESU88181818 (2)	PCP08912 (2)	PCP08912 (2)	LPLT08687 (2)	LPLT08687 (2)						

RESULTADOS

► INGRESO Y SALIDA MÁS RÁPIDOS

- **Reducción del 50% y 58%** en el tiempo total de ingreso y salida, respectivamente.
- Generación automática del voucher permite una disminución de tiempo de hasta 80%.

► ORDENAMIENTO DEL PATIO

- **Mapa visual** del patio con bahías, subzonas, lados y alturas.
- Cada contenedor muestra su **TGO vigente**.
- Reducción de **búsquedas manuales** y **remanejos** innecesarios.

► REGISTROS MÁS CONFIABLES

- **Disminución de errores** gracias a listas desplegables, validaciones y formatos estandarizados.
- **Vínculo automático** entre INGRESOS, SALIDAS y VIGENTES, mejorando la trazabilidad.

► UBICACIÓN ESTRUCTURADA Y SEGURA

- Filtrado automático de posiciones disponibles, evitando errores de asignación.
- **Reglas claras de stacking** basadas en TGO (Orden de prioridad)

BENEFICIOS ESPERADOS

» OPERACIÓN MÁS ÁGIL

- Menor tiempo de atención en ingreso y salida.
- Reducción de filas y congestión en horas punta.

» MEJOR PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO

- TGO y TGO vigente permiten anticipar rotación.
- Menos remanejos y uso más eficiente del patio.

» REGISTROS CONFIABLES

- Disminución de errores de digitación.
- Datos coherentes para auditorías y reportes operativos.

» MAYOR TRAZABILIDAD

- Información integrada entre INGRESOS, SALIDAS y VIGENTES.
- Visualización en tiempo real del estado del patio.

» EXPERIENCIA MEJORADA

- Atención más rápida para transportistas.
- Operación más ordenada, predecible y segura.

CONCLUSIONES

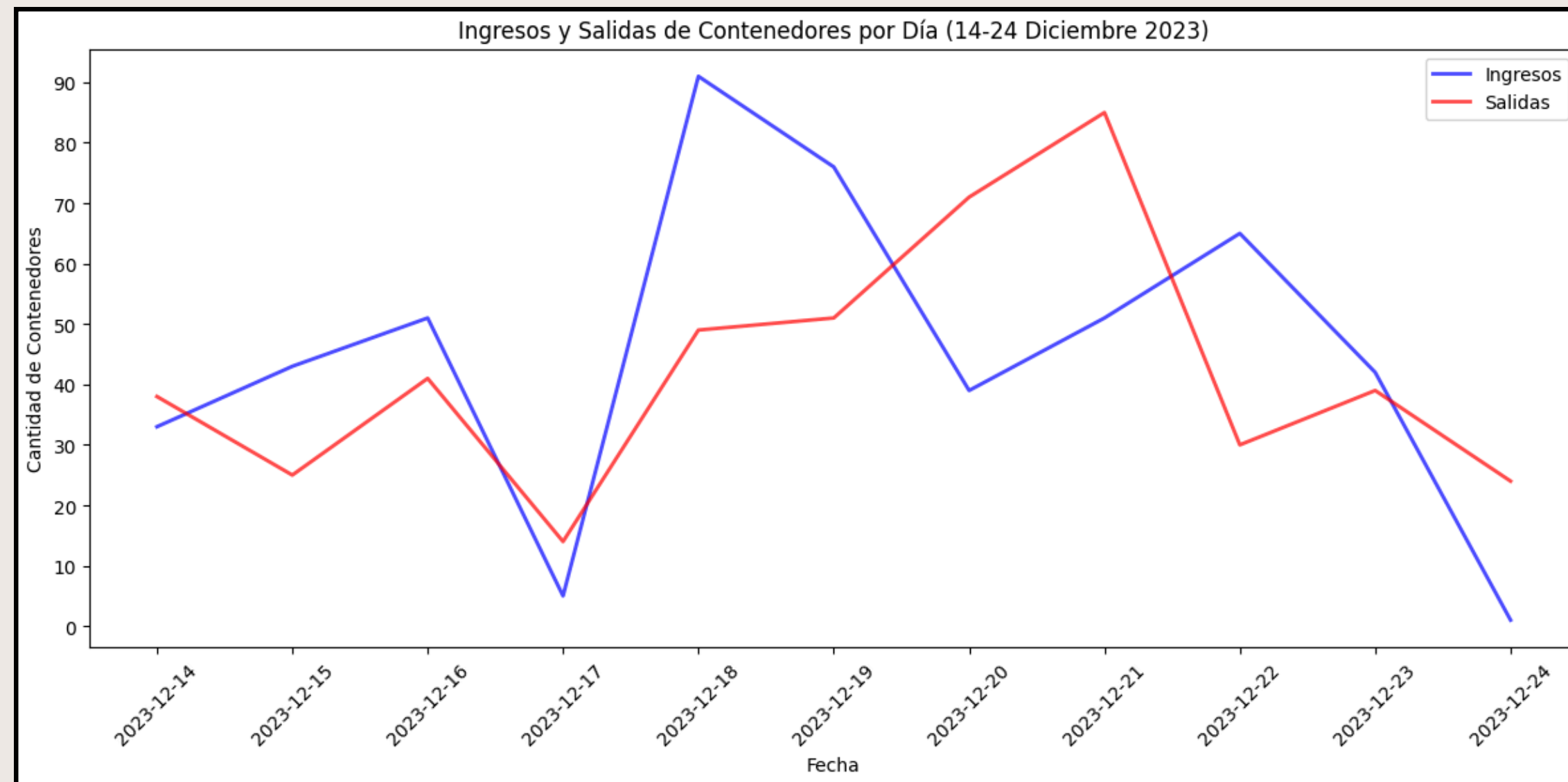
“El proyecto transforma a Honu Matua de un modelo operativo manual a un modelo guiado por datos, sentando las bases para una gestión predictiva y un servicio significativamente más competitivo.”

» OPTIMIZACIÓN OPERATIVA

- El nuevo sistema de es fundamental para analizar **métricas clave** y tomar **decisiones estratégicas** basadas en **datos**.
- **SIGES** y la estrategia **TGO** reducen significativamente el **rehandling**, agilizando el flujo de contenedores y los tiempos de espera en el Gate Control.
- La implementación del **TGO** permite asignar ubicaciones **eficientes** en tiempo real, transformando **datos históricos** en una **ventaja operativa**.

ANEXO

1.

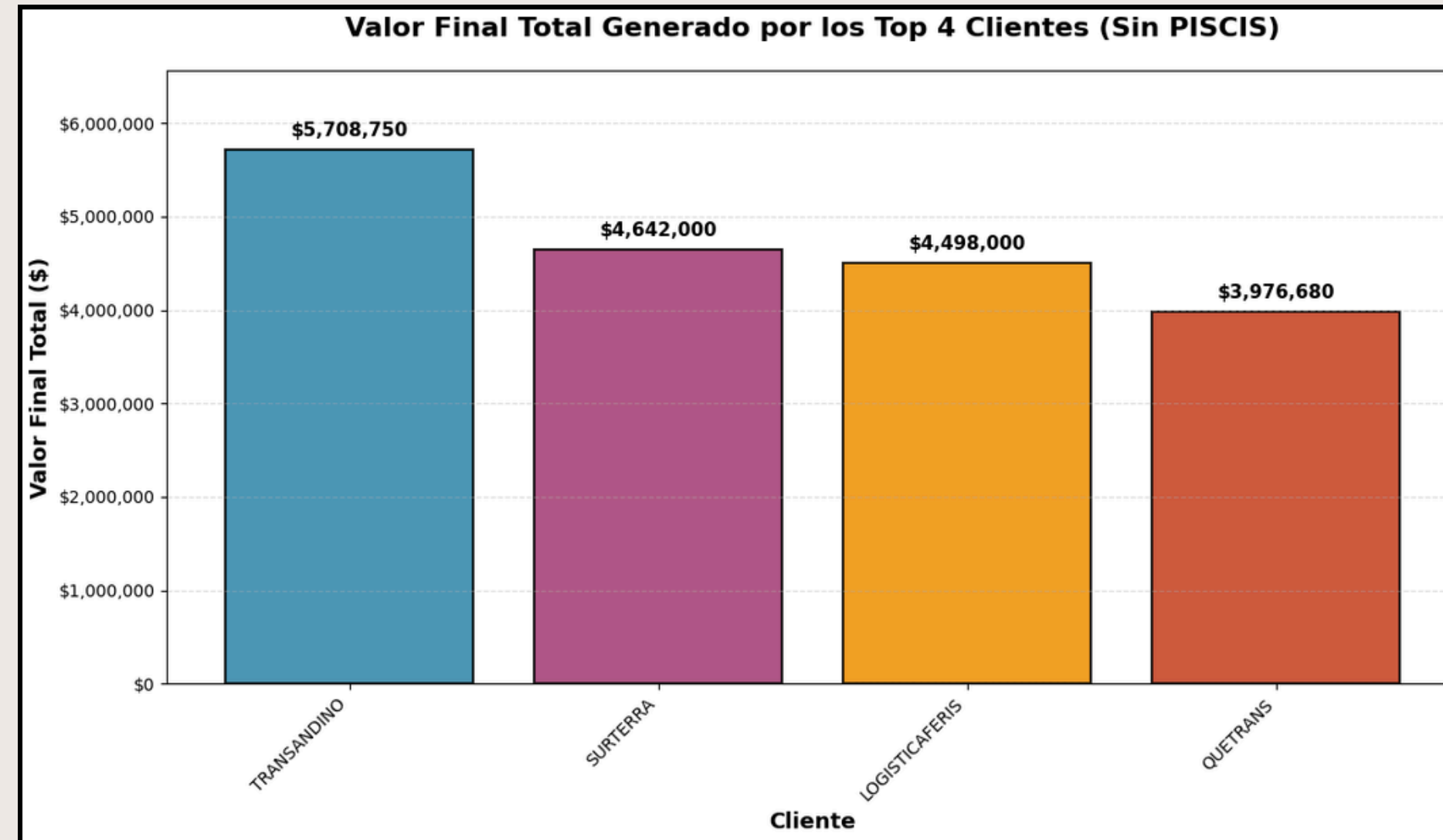


Fuente: Elaboración propia

Grafico "Zoom" a días del 14-24 de diciembre, semana de más alta demanda

ANEXO

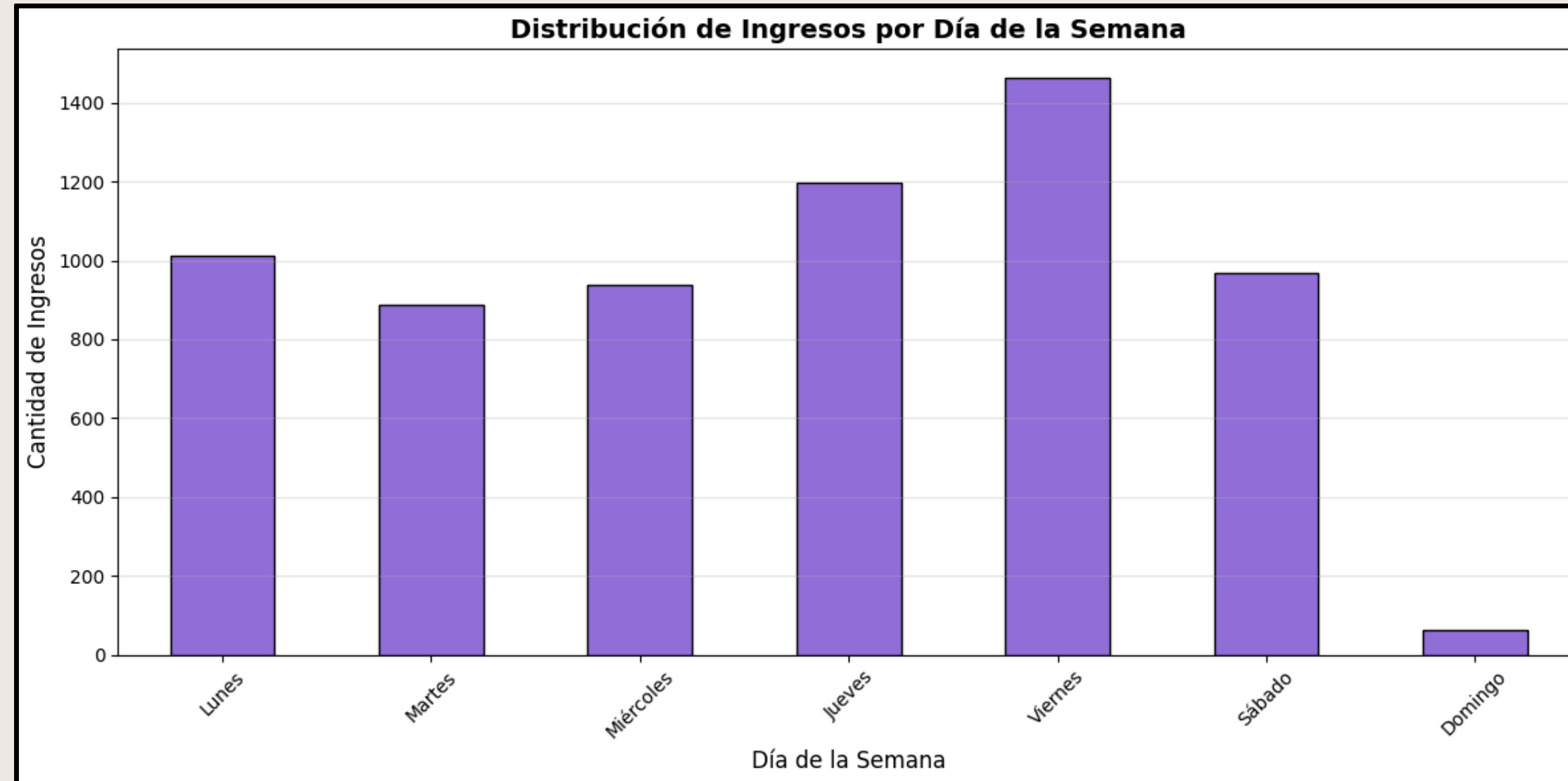
2.



Fuente: Elaboración propia

ANEXO

3.



Fuente: Elaboración propia